

Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastalarda Anestezi

24

Çeviren: Dr. Ülgen Öztürk Toyran

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Akut astım atağında olan bir hastada; normal ya da yüksek PaCO_2 , hastanın solunum işini daha fazla devam ettiremeyeceğini ve sıklıkla da solunum yetmezliği gelişeceğinin bir işaretidir. Pulsus paradoksus ve sağ ventrikül gerilmesinin (strain) elektrokardiyografik işaretleri (ST segment değişikliği, sağ aks deviasyonu ve sağ dal bloğu) de ayrıca ciddi havayolu obstrüksiyonunun göstergeleridir.
- 2 Aktif bronkospazmı olup acil cerrahi gereken hastalar agresif bir şekilde tedavi edilmelidir. İlave oksijen, aerosol haline getirilmiş β_2 -agonistler ve intravenöz glukokortikoidler, akciğer fonksiyonunu birkaç saat içinde önemli ölçüde iyileştirebilir.
- 3 İntraoperatif bronkospazm genellikle wheezing, inspiratuar tepe basıncında artış (plato basıncı aynı kalabilir), ekshale edilen tidal volümde azalma ya da kapnografide yavaş yükselen dalga formu ile ortaya çıkabilir.
- 4 Başka sebepler bronkospazmı taklit edebilirler: tüpte bükülme, sekresyon ya da kaf balonunun fazla şişirilmesine bağlı trakeal tüpün obstrüksiyonu; bronşial entübasyon; aktif ekspiratuar efor (straining); pulmoner ödem ya da emboli; ve pnömotoraks.
- 5 KOAH, tam olarak tersine çevrilemeyen hava akımı kısıtlılığı ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıktaki kronik hava akımı
- 5 kısıtlılığı, küçük ve büyük havayollarının hastalığının bir karışımı (kronik bronşit/bronşiolit) ve parankimal hasar (amfizem) nedeniyle, bu iki bileşenin seyri hastadan hastaya değişir.
- 6 Sigaranın bırakılması, akciğer fonksiyonlarındaki bozulma hızını azalttığı gösterilmiş olan, uzun vadeli bir müdahaledir.
- 7 KOAH'lı hastalarda hipokseminin düzeltilmesi, bronkospazmın giderilmesi, sekresyonların mobilize edilmesi/azaltılması ve enfeksiyonların tedavisini amaçlayan preoperatif müdahaleler, postoperatif pulmoner komplikasyonların insidansını azaltabilir. Komplikasyon riski en yüksek olan hastalar, preoperatif solunum fonksiyon testleri beklenenin %50'sinden düşük olan hastalardır.
- 8 Restriktif akciğer hastalıkları, akciğer kompliyansında azalma ile karakterizedir. Normal ekspiratuar akım hızlarının korunmasıyla birlikte akciğer hacimleri tipik olarak azalmıştır. Böylece hem 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV_1) hem de zorlu vital kapasite (FVC) azalır, ancak FEV_1/FVC oranı normaldir.
- 9 İntraoperatif pulmoner emboli genellikle ani kardiyovasküler kollaps, hipoksemi veya bronkospazm ile ortaya çıkar. End-tidal CO_2 konsantrasyonunda bir azalma da pulmoner emboliyi düşündürür, ancak spesifik değildir.

Önceden var olan akciğer hastalığının, anestezi sırasında ve postoperatif dönemde artırdığı riskler iyi bilinmektedir: İleri derecedeki preoperatif pulmoner sorun, intraoperatif solunumsal fonksiyonda daha belirgin değişiklik ve daha yüksek postoperatif pulmoner komplikasyon oranları ile ilişkilidir. Yüksek riskli hastaların belirlenmesindeki yetersizlik, hastaların optimal perioperatif bakım alamamasına neden olabilir. Bu bölümde pulmoner risk faktörleri incelenmiş ve daha sık görülen solunum hastalığı tiplerine sahip hastalar için anestezi yaklaşımı gözden geçirilmiştir.

PULMONER RISK FAKTÖRLERİ

Belli bazı risk faktörleri (Tablo 24-1) hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. Ameliyat sonrası atelectazi, pnömoni, pulmoner emboli ve solunum yetmezliği sık görülür; ancak insidansı, hasta popülasyonuna ve uygulanan cerrahi işlemlere bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Abdominal cerrahi geçiren hasta grubunda postoperatif pulmoner komplikasyon insidansı %2 ile %6 arasında değişmektedir. Komplikasyonları tahminde en güçlü iki gösterge; ameliyatın yeri ve nefes darlığı öyküsüdür, ki bu öykü önceden var olan akciğer hastalığının derecesi ile korelasyon gösterir.

Sigara kullanımı ve solunum yolu hastalıkları arasındaki ilişki iyi bilinmektedir; maksimum midedspiratuar akım (MMEF) oranlarındaki anormallikler çoğunlukla KOAH semptomları ortaya çıkmadan önce görülebilir. Sigara içen hastaların çoğuna preoperatif solunum fonksiyon testleri (SFT) uygulanmaz; bu nedenle, bu hastaların bir dereceye kadar pulmoner sorunları olduğunu varsaymak en iyisidir. Diğer taraftan normal bireylerde, ileri yaş ile akciğer hastalığı prevalansının artması ve kapanma kapasitesinin artması ilişkilidir. Obezite tek başına postoperatif pulmoner komplikasyon olasılığını artırmaz. Bununla birlikte, obstrüktif uyku apnesi olumsuz perioperatif sonuçlara katkıda bulunur.

Torasik ve üst abdominal cerrahi girişimlerin akciğer fonksiyonları üzerine önemli etkileri olabilir. Diyaframa yakın girişimler sıklıkla diyafram

TABLO 24-1 Postoperatif pulmoner komplikasyonlar için risk faktörleri.

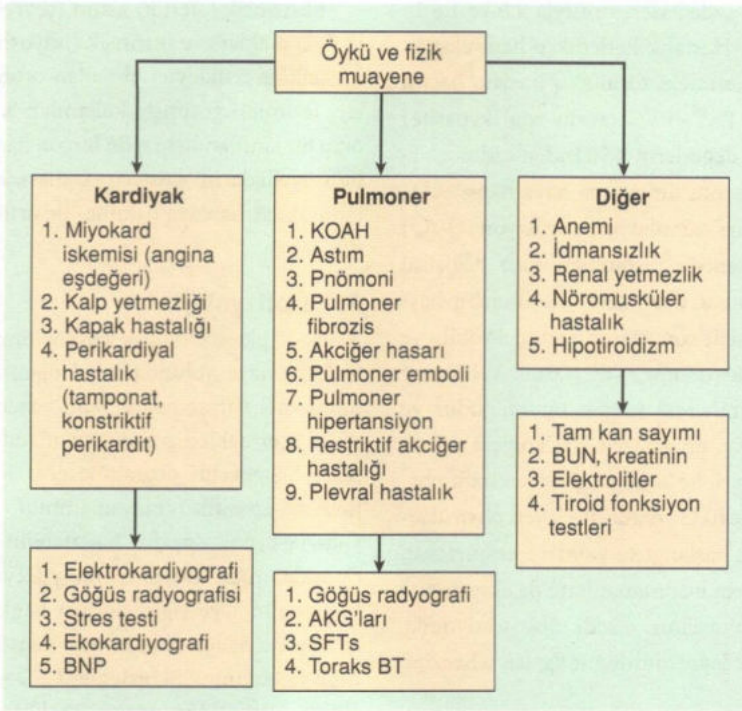
Hasta-ilişkili Faktörler ¹	İşlem-ilişkili Faktörler ¹
İyi kanıtla desteklenmiş	
İleri yaş	Aort anevrizması onarımı
ASA ² ≥ sınıf 2	Toraks cerrahisi
Konjestif kalp yetersizliği	Abdominal cerrahisi
Fonksiyonel bağımlılık	Üst abdominal cerrahi
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı	Nöroşirurji
	Uzamış cerrahi
	Baş ve boyun cerrahisi
	Acil cerrahi
	Vasküler cerrahi
	Genel anestezi
Makul kanıtla desteklenmiş	
Kilo kaybı	Perioperatif transfüzyon
Algıda bozulma	
Sigara kullanımı	
Alkol kullanımı	
Anormal göğüs muayenesi	
Bir risk faktörüne karşı iyi kanıt	
İyi kontrollü astım	Kalça cerrahisi
Obezite	Genitoüriner/jinekolojik cerrahi
Yetersiz kanıt	
Obstrüktif uyku apnesi ³	Özefageal cerrahisi
Kötü efor kapasitesi	

¹Her kanıt kategorisi içinde, risk faktörleri kanıtın gücüne göre listelenmiştir, listenen ilk faktör en güçlü kanıta sahiptir.

²ASA, (American Society of Anesthesiologists) Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği.

³Sonraki kanıt bunun bir olası risk faktörü olduğuna işaret eder. Verinin kaynağı: Smetana GW, Lawrence VA, Cornell JE, et al. Preoperative pulmonary risk stratification for noncardiothoracic surgery: Systematic review for the American College of Physicians. *Ann Intern Med.* 2006 Apr 18;144(8):581-595."

disfonksiyonuna ve restriktif ventilasyon bozukluğuna yol açar (sonraki tartışmaya bakınız). Üst abdominal cerrahiler, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi önemli derecede (>%30) azaltır. Bu etki postoperatif birinci günde en yüksektir ve genellikle 7-10 güne kadar devam eder. Ağrının neden olduğu etkisiz öksürükle birlikte hızlı yüzeyel solunum (splintig), derin nefes alma sayısında azalma ve



ŞEKİL 24-1 Dispnenin incelenmesi. AKG, arteriyel kan gazı; BNP, beyin natriüretik peptid; BUN, kan üre nitrojeni; KOAH, kronik obstrüktif akciğer hastalığı; BT, bilgisayarlı tomografi; SFT, solunum fonksiyon testleri (Sweitzer BJ, Smetana GW. Identification and evaluation of the patient with lung disease, *Anesthesiol Clin*. 2009 Dec;27(4):673-686'den izinle çoğaltılmıştır.)

mukosiliyer klirensde bozulma, atelektaziye ve akciğerde hacim kaybına yol açar. Takibinde gelişen ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu da hipoksemiye neden olur. Ayrıca rezidüel anestezi etkilerinin, yatay pozisyonun, opioidlerden kaynaklanan sedasyonun, abdominal distansiyonun ve sıkı bandajların da katkısı olabilir. Rejyonal anestezi ile ağrının tamamen ortadan kaldırılması bu anormallikleri azaltabilir, ancak tamamen yok edemez. İnatçı atelektaziler ve sekresyonların birikimi postoperatif pnömoni gelişimini kolaylaştırır.

Genel anestezinin pulmoner fonksiyon üzerindeki pek çok olumsuz etkisi tanımlanmış olmasına rağmen, pulmoner sorunları olan hastalarda (tanımlanmamış) rejyonal anestezinin genel anesteziyeye üstünlüğü tam olarak kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, hızlandırılmış iyileşme protokolleri; postoperatif analjezi için multimodal ve opioid azaltıcı etki sağlayabilen rejyonal teknikleri rutin uygulamaya dahil etmektedir.

Daha önceki tetkiklerden fayda görmemiş dispne öyküsü olan hastalar başvurduklarında, ayırıcı tanı oldukça geniş olabilir ve hem primer pulmoner hem de kardiyak patolojileri içerebilir. Bu tür hastaların değerlendirilmesine yönelik tanısal yaklaşımlar **Şekil 24-1**'de özetlenmiştir.

Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

Obstrüktif ve restriktif hastalıklar SFT'lerle saptanan, en yaygın iki anormal paterndir ve ilki çok daha yaygındır. Obstrüktif hastalıklar arasında astım, amfizem, kronik bronşit, kistik fibrozis, bronşektazi ve bronşiolit yer alır. Bu hastalıkların temel özelliği hava akımına karşı dirençtir. %70'in altındaki bir MMEF (zorlu ekspiratuvar akım [FEF₂₅₋₇₅]) genellikle bu hastalıkların erken evrelerindeki tek anormalliktir. Erişkin erkeklerde ve kadınlarda

normal FEF₂₅₋₇₅ değerleri sırasıyla 2.0 ve 1.6 L/sn'den yüksektir. Hastalık ilerledikçe hem ekspiryumun ilk saniyesindeki zorlu ekspirasyon hacmi (FEV₁) hem de FEV₁/FVC (zorlu vital kapasite) oranı öngörülen değerlerin %70'inden azdır.

Artmış hava yolu direnci ve hava hapsi solunum işini artırır; ventilasyon/perfüzyon ($\dot{V}/\dot{Q}$) dengesizliği nedeniyle respiratuar gazı değişimi bozulur. Ekspiratuar hava akımına direncin baskınlığı hava hapsi ile sonuçlanır; rezidüel volüm ve toplam akciğer kapasitesi (TLC) artar. Wheezing (ince ısıltı andıran ses) yaygın bir bulgudur ve türbülant hava akımını gösterir. Başlangıçta sadece ekspiryum uzaması ile kendini gösteren hafif obstrüksiyonda genellikle yoktur. İlerleyen obstrüksiyon tipik olarak, başlangıçta yalnızca ekspiratuar, sonrasında ise hem inspiratuar hem de ekspiratuar wheezing ile sonuçlanır. Ciddi obstrüksiyonda, hava akımı neredeyse durduğunda ise wheezing olmayabilir.

ASTIM

Preoperatif Özellikler

Astım, toplumun %5 ila %7'sini etkileyen yaygın bir hastalıktır. Temel özelliği, çeşitli uyaranlara yanıt olarak hava yolunda (bronşiyoller) inflamasyon ve hiperreaktivitedir. Klinik olarak astım epizodik nefes darlığı, öksürük ve wheezing atakları ile ortaya çıkar. Genellikle geri dönüşümlü olan hava yolu obstrüksiyonu; bronşiyal düz kas konstrikşiyonu, ödem ve sekresyon artışının sonucudur. Klasik olarak havayolu tıkanıklığı; polenler, hayvan tüyü, tozlar, hava kirliliği ve çeşitli kimyasallar dahil olmak üzere havadaki çeşitli maddeler tarafından hızlandırılır. Bazı hastalarda ayrıca aspirin, non-steroidal antiinflamatuvar ajanlar, sülfidler veya diğer bileşiklerin alımını takiben bronkospazm gelişir. Egzersiz, soğuk hava, duygusal heyecan ve viral enfeksiyonlar da bronkospazmı tetikleyebilir. Bazı hastalarda egzersize bağlı astım alevlenmeleri de görülmüştür. Astım akut veya kronik olarak sınıflandırılır. Kronik astım ayrıca aralıklı (hafif) ve hafif, orta ve şiddetli kalıcı hastalık olarak sınıflandırılır.

Ekstrinsik (alerjik) astım (çevresel maruziyetle ilgili ataklar) ve intrinsik (idiyosinkratik) astım (genellikle tetikleyici olmadan ortaya çıkan ataklar) terimleri geçmişte kullanılan ancak kusurları olan bir sınıflandırmaydı; birçok hasta her iki grubun özelliklerini gösterir. Dahası, kronik bronşit (sonraki tartışmaya bakınız) ile örtüşmesi yaygındır.

A. Patofizyoloji

Astımın patofizyolojisi, çeşitli kimyasal mediyatörlerin hava yolunda lokal olarak salınması ve muhtemel parasempatik sinir sistemi aşırı aktivitesini içermektedir. Solunan maddeler, bronşiyal mast hücrelerini degranüle ederek hem spesifik hem de spesifik olmayan immün mekanizmalar yoluyla bronkospazmı başlatabilir. Klasik alerjik astımda, mast hücrelerinin yüzeyindeki immünooglobulin E'ye (IgE) antijen bağlanması degranülasyona neden olur. Bronkokonstriksiyon histamin; bradikinin; lökotrienler C, D ve E; trombosit aktive edici faktör; prostaglandinler (PG) E₂, F₂α ve D₂; ve nötrofil ve eozinofil kemotaktik faktörlerin salınımının sonucudur. Parasempatik sinir sistemi, normal bronş tonusunun korunmasında önemli bir rol oynar; sabahın erken saatlerinde (yaklaşık 06:00) yüksek hava yolu basıncının görülmesi tonustaki diurnal değişimin normal bir sonucudur. **Bronşlardaki vagal afferentler soğuk hava, inhaler iritanlar, enstrümantasyon (örn. trakeal entübasyon) dahil olmak üzere çeşitli ağrılı uyaranlara ve histamine duyarlıdır.** Refleks vagal aktivasyon, hücre içi siklik guanozin monofosfat (cGMP) artışının aracılık ettiği bronkokonstriksiyonla sonuçlanır.

Astım atağı sırasında bronkokonstriksiyon, mukozal ödem ve sekresyonlar, alt solunum yollarının tüm seviyelerinde gaz akışına karşı direnci artırır. Bir atak düzeldiğinde, hava yolu direnci önce daha büyük hava yollarında (ana gövde, lobar, segmental ve subsegmental bronşlar) ve ardından daha periferik hava yollarında normalleşir. Sonuç olarak, ekspiratuar akış hızları başlangıçta tüm zorlu ekshalasyon boyunca azalır; ancak atağın çözülmesi sırasında ekspiratuar akım hızı yalnızca düşük akciğer hacimlerinde azalır. Total akciğer kapasitesi [*total lung capacity* (TLC)], rezidüel volüm (RV) ve FRC artar. Akut hastalarda RV

ve FRC sıklıkla sırasıyla %400 ve %100'den fazla artar. Uzun süreli veya şiddetli ataklar, solunum işini önemli ölçüde artırır ve solunum kaslarını yorabilir. ($\dot{V}/\dot{Q}$) oranları düşük alveolar ünite sayısı artarak hipoksemiye neden olur. Takipne olasıdır ve tipik olarak hipokapni yapar.

1 Normal ya da yüksek PaCO_2 , hastanın solunum işini daha fazla devam ettiremeyeceğini ve sıklıkla da solunum yetmezliği gelişeceğini işaretidir. Pulsus paradoksus ve sağ ventrikül gerilmesinin (*strain*) elektrokardiyografik işaretleri (ST segment değişikliği, sağ aks deviasyonu ve sağ dal bloğu) de ayrıca ciddi havayolu obstrüksiyonunun göstergeleridir.

B. Tedavi

Astımı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar arasında β -adrenerjik agonistler, metilksantinler, glukokortikoidler, antikolinergikler, lökotrien düzenleyiciler ve mast hücresi stabilizatörleri yer alır. Kromolin sodyum ve nedokromil, herhangi bir bronkodilatör özelliği olmamasına rağmen, mast hücrelerinin degranülasyonunu bloke ederek bronkospazmı önlemede etkilidir.

Sempatomitetik ajanlar (örn. albuterol) akut alevlenmeler için en sık kullanılanlardır. β_2 -agonist aktivite ile bronkodilatasyonu sağlarlar. Bronş düz kasındaki β_2 -adrenerjik reseptörlerin aktivasyonu, hücre içi siklik adenosin monofosfat (cAMP) oluşumuyla sonuçlanan adenilat siklaz aktivitesini uyarır. Bu ajanlar genellikle ölçülü doz inhaler veya aerosol ile uygulanır. Terbutalin veya albuterol gibi daha seçici β_2 -agonistlerin kullanımı, istenmeyen β_1 kardiyak etkilerinin görülme sıklığını azaltabilir, ancak bu ajanlar yüksek dozlara çıkıldığında genellikle daha az seçicidir.

Geleneksel olarak, metilksantinlerin cAMP'nin parçalanmasından sorumlu enzim olan fosfodiesteraz'ı inhibe ederek bronkodilatasyonu sağladığı düşünülmektedir. Ancak pulmoner etkileri çok daha karmaşık olup; katekolamin salınımı, histamin salınımının inhibisyonu ve diyafragmatik stimülasyon gibi etkileri de içerir. Ne yazık ki teofilin, kan düzeyi 10 ila 20 mcg/mL arasında dar bir terapötik aralığa sahiptir. Aminofilin, mevcut tek intravenöz teofilin preparatıdır. Metilksantinler bugün geçmişte olduğundan daha az sıklıkla kullanılmaktadır.

Glukokortikoidler, antiinflamatuvar etkileri nedeniyle astım hastalarının hem akut tedavisinde

hem de idame tedavisinde kullanılmaktadır. Beklometazon, triamsinolon, flutikazon ve budesonid, idame tedavisi için ölçülü doz inhalerlerde yaygın olarak kullanılan sentetik steroidlerdir. İnhaler uygulama yolu, istenmeyen sistemik etkiler için düşük insidanslı olmasına rağmen, adrenal supresyonu tamamen de önleyemez. Şiddetli ataklar için intravenöz hidrokortizon veya metilprednizolon akut tedavi olarak kullanılır, ardından daha düşük dozlarda oral prednizon gelir. Glukokortikoidlerin etkili olması için genellikle birkaç saat gerekir. Glukokortikoidlere verilen yanıt (veya yanıt verilmemesi) çok faktörlü bir genetik temele sahiptir ve "steroid dirençli" birçok astım hastası vardır.

Antikolinergik ajanlar, antimuskarinik etkileriyle bronkodilatasyon sağlarlar ve refleks bronkokonstriksiyonu bloke edebilirler. Ölçülü doz inhaler veya aerosol ile verilebilen bir atropin türevi olan ipratropium, kayda değer sistemik antikolinergik etkilere sahip olmayan orta derecede etkili bir bronkodilatördür.

Intravenöz magnezyum sülfat, diğer ajanlarla kombine edildiğinde bronkodilatasyonu artırma etkisi nedeniyle akut astımı tedavi etmek için kullanılmıştır. İnhaler magnezyum sülfatin etkinlik konusunda daha az kanıtı vardır.

Anestezinin Özellikleri

A. Preoperatif Yönetim

Astımlı hastaları değerlendirirken, hastanın optimal medikal tedavi alıp almadığı kadar, hastalığın şiddeti ve yakın zamandaki seyri de belirlenmelidir. Anestezi indüksiyonu sırasında kötü kontrollü astımı veya wheezing'i olan hastalarda perioperatif komplikasyon riski daha fazladır. Buna karşın, iyi kontrol edilen astımın intraoperatif veya postoperatif komplikasyonlar için bir risk faktörü olduğu gösterilmemiştir. Öykü ve fizik muayene önemli bilgiler sağlar. Hastada nefes darlığı, wheezing veya öksürük bulguları hiç olmamalı veya çok az olmalıdır. Yakın zamandaki alevlenmelerin tamamen düzeldiği toraks oskültasyonu ile doğrulanmalıdır. Sık veya kronik bronkospazmı olan hastalar, optimal bir bronkodilatör tedavisi altında olmalıdır. Göğüs radyografisiyle hava hapsi tanımlanabilir; hiperinflasyon düzleşmiş bir diyaframa, küçük görünen bir kalbe ve hiperlüsant akciğer alanlarına neden olur. SFT'ler—özellikle FEV₁,

FEV₁/FVC, FEF_{%25-75} ve tepe ekspiratuar akım hızı gibi ekspiratuar hava akımı ölçümleri—hava yolu obstrüksiyonunun ciddiyetini ve bronkodilatör tedavisinden sonra geri döndürülebilirliği değerlendirilmede yardımcı olur. Önceki ölçümlerle yapılan karşılaştırmalar oldukça değerlidir.

2 Aktif bronkospazmı olup acil cerrahi gereken hastalar agresif bir şekilde tedavi edilmelidir. Ek oksijen, aerosol haline getirilmiş β_2 -agonistler ve intravenöz glukokortikoidler, akciğer fonksiyonunu birkaç saat içinde önemli ölçüde iyileştirebilir. Arteriyel kan gazı hastalığın ciddiyetini ve tedavinin yeterliliğini değerlendirmede faydalı olabilir. Hipoksemi ve hiperkapni ağır hastalık için tipiktir; hafif hiperkapni bile ciddi bir hava hapsinin göstergesidir ve yaklaşan solunum yetmezliğinin işareti olabilir.

Hastanın çok bol sekresyonu yoksa veya anestezi indüksiyonu için ketamin kullanılmayacaksa antikolinergik ajanlar geleneksel olarak verilmez. Klasik kas içi dozlarda, antikolinergikler entübasyonu takiben refleks bronkospazmı önlemede etkili değildir. Bir H₂ bloke edici ajanın (simetidin, ranitidin veya famotidin gibi) kullanımı teorik olarak zararlıdır çünkü H₂-reseptör aktivasyonu normalde bronkodilatasyon üretir; histamin salınımı durumunda, H₂ blokajı ile karşılaşmamış H₁ aktivasyonu bronkokonstriksiyonu şiddetlendirebilir. Bronkodilatatörlere ameliyata kadar devam edilmelidir. Günde 5 mg'dan fazla prednizon (veya eşdeğeri) ile kronik glukokortikoid tedavisi alan hastalar, preoperatif dozaj rejimi, hastalığın ciddiyeti ve cerrahi işlemin fizyolojiyi olumsuz etkileme derecesine göre glukokortikoid takviyesi almalıdır. Ek dozlar, 1 ila 2 gün içinde azaltılarak başlangıç dozuna dönmelidir.

B. İntraoperatif Yönetim

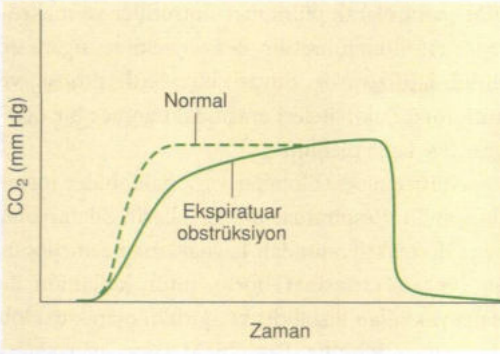
Anestezi uygulanan astımlı hastalar için en kritik zaman, hava yolunun enstrümantasyonu sırasındadır. Noninvaziv ventilasyon veya reyjonel anestezi ile genel anestezi bu sorunu ortadan kaldıracaktır, ancak bronkospazm olasılığını da ortadan kaldırmaz. Aslında bazı klinisyenler, yüksek spinal veya epidural anestezinin, alt hava yollarına (T1-T4) sempatik tonusu bloke ederek ve karşılıksız parasempatik aktiviteye izin vererek bronkokons-

triksiyonu şiddetlendirebileceğine inanmaktadır. Yüzeysel bir genel anestezi sırasında ağrı, duygusal stres veya stimülasyon bronkospazmı hızlandırabilir. Sıklıkla histamin salınımı ile ilişkili ilaçlar (örn. atrakuryum, morfin, meperidin) kullanıldıklarında çok yavaş uygulanmalıdır, ancak en iyi si tamamen kaçınılmasıdır.

Entübasyon veya cerrahi stimülasyondan önce yeterli anestezi derinliği sağlanıyorsa, indüksiyon ajanının seçimi daha az önemli olacaktır. Propofol, ketamin ve etomidat uygun indüksiyon ajanlarıdır; propofol ve ketamin de bronkodilatasyona neden olabilir. Ketamin hemodinamik olarak stabil olmayan astımlı hastalar için iyi bir seçim olacaktır. Sevofluran genellikle astımlılarda bronkodilatasyon ile en yumuşak inhalasyon indüksiyonunu sağlar. İzofluran ve desfluran, inhalasyon indüksiyonu sırasında daha yaygın olarak öksürük, laringospazm ve bronkospazm oluşturur ve bu endikasyon için onları önermiyoruz.

Refleks bronkospazm; entübasyondan önce indüksiyon ajanının ek dozlarıyla, hastanın inhaler bir ajanla 2-3 minimum alveolar konsantrasyonda (MAK) 5 dk. süreyle ventile edilmesiyle ya da intravenöz veya intratrakeal lidokain (1-2 mg/kg) uygulanmasıyla baskılanabilir. Yetersiz dozda indüksiyon ajanı kullanılmışsa, intratrakeal lidokainin kendisinin bronkospazmı başlatabileceğini unutulmamalıdır. Antikolinergik bir ajanın uygulanması refleks bronkospazmı bloke edebilir ancak aşırı taşikardiye de neden olabilir. Süksinilkolin nadiren belirgin histamin salınımına neden olabilse de, genellikle astımlı hastalarda güvenlidir. Kapnografi olmadığında, belirgin bronkospazm varlığında göğüs oskültasyonu ile trakeal yerleşimin doğrulanması zor olabilir.

İnhalasyon anestezikleri, tüm bu ajanların paylaştığı güçlü bronkodilatör özelliklerden yararlanmak için anestezinin idamesinde sıklıkla kullanılır. Ventilasyon, mümkünse ısıtılmış, nemlendirilmiş hava ile olmalıdır. Ekspirasyon sırasında hava akımı obstrüksiyonu, kapnografide end-tidal CO₂ değerinin gecikmeli artışı olarak belgindir (Şekil 24-2); obstrüksiyonun ciddiyeti genellikle end-tidal CO₂'deki artış hızıyla ters orantılıdır. Şiddetli bronkospazm, artan tepe inspirasyon basınçları ve tamamlanmayan ekshalasyon ile kendi-



ŞEKİL 24-2 Ekspiratuar havayolu obstrüksiyonu olan hastanın kapnografisi

ni gösterir. Ekspirasyon süresinin uzamasıyla birlikte 6 mL/kg'lık tidal hacimler, gaz akışının her iki akciğere daha homojen dağılımına izin verebilir ve hava hapsini önlemeye yardımcı olabilir. Kardiyovasküler veya nörolojik açıdan kontrendikasyon yoksa kabul edilebilir olan PaCO_2 artabilir.

3 İntraoperatif bronkospazm, genellikle *wheezing*, inspiratuar tepe basıncında artış (plato basıncı aynı kalabilir), ekshale edilen tidal volumde azalma ya da kapnografide yavaş yükselen dalga formu ile ortaya çıkabilir. Bronkospazmı taklit edebilen diğer nedenler: bükülme, sekresyon ya da kaf balonunun fazla şişirilmesiyle trakeal tüpün obstrüksiyonu; bronşial entübasyon; aktif ekspiratuar çaba (*straining*); pulmoner ödem ya da emboli; ve pnömoraks. Bronkospazm, volatil ajanın konstrasyonunu artırarak ve aerosol halindeki bronkodilatör uygulayarak tedavi edilmelidir. Diğer müdahalelere dirençli bronkospazmda *düşük doz epinefrin infüzyonuna ihtiyaç olabilir*.

İntravenöz hidrokortizon, özellikle glukokortikoidlere yanıt verdiği bilinen hastalara, verilebilir. İdeal olan, ameliyat bitiminde hastanın *wheezing* olmamalıdır. Nondepolarizan nöromusküler bloke edici ajanların antikolinesteraz ajanlarla geri çevrilmesi, öncesinde uygun bir antikolinergik ajan dozu uygulanırsa genellikle bronkokonstriksiyonu hızlandırmaz. Sugammadeks, artan asetilkolin konsantrasyonu sorununu ortadan kaldırır; ancak, sugammadekse alerjik reaksiyon vakaları bildirilmiştir. Derin ekstübasyon (hava yolu reflekslerinin geri dönüşünden önce) uyanma anında bronkospazm riskini azaltır. Bolus lidokain (1.5-2

mg/kg) uygulaması, uyandıktan sonra hava yolu reflekslerinin engellenmesine yardımcı olabilir.

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)

Preoperatif Özellikler

KOAH, erişkin hastalarda anestezi pratiğinde en sık karşılaşılan akciğer hastalığıdır ve ilerleyen yaşla da sıklığı artmaktadır. Bu hastalık sigara kullanımı ile yakından ilişkili olup erkek cinsiyette daha sıktır.

5 KOAH, tam olarak geri çevrilemeyen hava akımı kısıtlılığı ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıktaki kronik hava akımı kısıtlılığı, küçük ve büyük havayollarının hastalığının bir karışımı (kronik bronşit/bronşiolit) ve parankimal hasar (amfizem) nedeniyle, bu iki bileşenin görünümü hastadan hastaya değişir.

KOAH'lı hastaların çoğunluğu asemptomatik ya da hafif semptomatik olabilir ancak SFT ile değerlendirildiklerinde ekspiratuar havayolu obstrüksiyonu ortaya çıkar. Birçok hastada obstrüksiyonun, muhtemelen bronkospazmdan kaynaklanan (bronkodilatör uygulamasına yanıt olarak iyileşme ile görüleceği gibi) geri döndürülebilir bir komponenti vardır. Hastalığın ilerlemesiyle hem ventilasyonun hem de pulmoner kan akımının dağılım bozukluğu, düşük ($\dot{V}/\dot{Q}$) oranlı alanların (intrapulmoner şant) yanı sıra yüksek ($\dot{V}/\dot{Q}$) oranlı alanların (ölü boşluk) oluşmasına neden olur.

A. Kronik Bronşit

Kronik bronşitin klinik tanısı; en az ardışık 2 yıl, yılın ardışık 3 ayının çoğu gününde produktif öksürüğün varlığı olarak tanımlanır. Sigara kullanımının yanı sıra hava kirliliği, tozlara mesleki maruziyet, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve ailesel faktörler sorumlu olabilir. Hipertrofik bronşiyal müköz bezlerden kaynaklanan sekresyonlar ve havayolu inflamasyonuna bağlı mukozal ödem, hava akımı obstrüksiyonuna neden olur. Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar (viral ve bakteriyel) sık görülür ve genellikle bronkospazm ile birliktedir. RV artar, ancak TLC çoğunlukla normaldir. İntrapulmoner şantlaşma ve hipoksemi yaygındır.

TABLO 24-2 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının belirti ve bulguları.

Özellik	Kronik Bronşit	Amfizem
Öksürük	Sık	Eforla
Balgam	Bol	Az
Hematokrit	Yüksek	Normal
PaCO ₂ (mm Hg)	Sıklıkla yüksek (> 40)	Genellikle normal ya da < 40
Göğüs radyografisi	Akciğer bulgularında artış	Hiperinflasyon
Elastik geri çekilme	Normal	Azalmış
Havayolu direnci	Artmış	Normal ya da hafifçe artmış
Kor pulmonale	Erken	Geç

KOAH'lı hastalarda kronik hipoksemi eritrositoz, pulmoner hipertansiyon ve sonunda sağ ventrikül yetmezliğine (kor pulmonale) yol açar; bu bulguların kombinasyonuna genellikle "mavi şişman (*blue bloater*)" sendromu denir, ancak KOAH'lı hastaların %5'inden azı bu tanıma uyar (Tablo 24-2). Hastalığın ilerlemesi sırasında hastalarda kademele olarak kronik CO₂ retansiyonu gelişir; normal ventilatuar güdü, arteriyel CO₂ basıncına karşı daha az duyarlı hale gelir ve oksijen uygulamasıyla baskılanabilir (aşağıya bkz).

B. Amfizem

Amfizem, distal havayollarından terminal bronşiyollere kadar hava yollarının geri dönüşümsüz olarak genişlemesi ve alveolar septanın harabiyeti ile karakterize patolojik bir hastalıktır. Tanı, toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ile güvenilir bir şekilde konulabilir. Hafif apikal amfizematöz değişiklikler yaşlanmanın normal, klinik olarak önemli olmayan bir sonucudur. Belirgin amfizem daha çok sigara kullanımı ile ilişkilidir. Daha seyrek olarak, amfizem erken yaşta ortaya çıkar ve homozigot α_1 -antitripsin eksikliği ile ilişkilidir. Bu, akciğerlerdeki proteolitik enzimlerin (esas olarak elastaz) aşırı aktivitesini önleyen bir proteaz inhibitörüdür; bu enzimler, enfeksiyon ve hava kirlili-

ğine yanıt olarak pulmoner nötrofiller ve makrofajlar tarafından üretilir. Benzer şekilde, sigara ile ilişkili amfizem de, duyarlı bireylerde proteaz ve antiproteaz aktiviteleri arasındaki görece bir dengeye bağlı olabilir.

Amfizem sentrilobüler veya panlobüler formda olabilir. Respiratuar bronşiyollerin dilatasyonu veya destrüksiyonundan kaynaklanan sentrilobüler (veya sentriasinar) form, tütün kullanımı ile daha yakından ilişkilidir ve ağırlıklı olarak üst lob dağılımına sahiptir. Panlobüler (veya panasiner) form; daha çok asinüsün tamamının genişlemesine ve yıkımına neden olur, α_1 -antitripsin eksikliği ile ilişkilidir ve ağırlıklı olarak alt lob dağılımına sahiptir.

Normalde radyal traksiyonla küçük hava yollarını destekleyen elastik geri çekilmenin kaybı, ekshalasyon sırasında erken kollapsa neden olarak hava hapsi ve hiperinflasyon ile ekspiratuar akımın sınırlamasına yol açar (bkz. Tablo 24-2). Hastalar karakteristik olarak RV, FRC, TLC ve RV/TLC oranında artışlara sahiptir.

Alveoler-kapiller yapının bozulması ve asiner yapının kaybı, akciğer difüzyon kapasitesinin azalmasına, ($\dot{V}/\dot{Q}$) uyumsuzluğuna ve gaz değişiminin bozulmasına yol açar. Ayrıca normal parankim, akciğerin aşırı şişmiş kısımları tarafından sıkıştırılabilir ve bu da ($\dot{V}/\dot{Q}$) uyumsuzluğunun daha da artmasına neden olur. CO₂'in diffüzyon kapasitesi yüksek olduğundan, ($\dot{V}/\dot{Q}$) anormallikleri ciddi hale gelene kadar eliminasyonu iyi korunur. Kronik CO₂ retansiyonu yavaş oluşur ve genellikle kan gazı analizinde kompanse respiratuar asidoz ile sonuçlanır. Arteriyel oksijen basıncı genellikle normaldir veya hafifçe azalmıştır. Akut CO₂ retansiyonu, yaklaşan solunum yetmezliğinin bir işaretidir.

Alveoler septadaki pulmoner kapillerin harabiyeti, hafif ila orta şiddette pulmoner hipertansiyona yol açar. Amfizemli hastalar dispneik olduklarında, genellikle küçük hava yollarının kapanmasını geciktirmek için dudaklarını büzerler, bu da sıklıkla kullanılan "pembe üfleyenler (*pink puffers*)" terimini açıklar. Bununla birlikte, yukarıda bahsedildiği gibi, KOAH teşhisi konan hastaların çoğu bronşit ve amfizem kombinasyonuna sahiptir ve "mavi şişmanlar" ya da "pembe üfleyenler" olarak sınıflandırılmazlar.

C. Tedavi

6 KOAH tedavisi esas olarak destekleyicidir. Sigaranın bırakılması, akciğer fonksiyonlarındaki gerileme hızını azaltacak uzun vadeli bir müdahaledir. KOAH'lı hastaların birincil tıbbi tedavisine yardımcı olmak için çeşitli kılavuzlar önerilmiştir. Genel olarak, spirometri, obstrüksiyonun hava akımını azaltma özelliğinin ciddiyetini değerlendirmek ve bronkodilatörlere yanıt olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bronkodilatöre yanıt veren hastalarda, FEV₁ tahmin edilenin %80'inden fazla olduğunda akut alevlenmeler için kısa etkili bronkodilatörler önerilir; uzun etkili bronkodilatörler ve inhale kortikosteroidler ise FEV₁ ve hastanın semptomları kötüleştiğinde önerilmektedir. İnhalasyon β_2 -adrenerjik agonistler, glukokortikoidler ve ipratropium rutin olarak kullanılmaktadır. İlave oksijen ile hipoksemi tedavi edilir. Kronik hipoksemi (PaO₂ <55 mm Hg) ve pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda düşük akımlı oksijen tedavisi (1-2 L/dk.) gerekir. Hipoksik ventilatuar dürtü (*drive*)'ın azalmış olduğu hastalarda CO₂ retansiyonu şiddetlenebilir. Sonuç olarak, oksijen tedavisinde %90 hemoglobin oksijen saturasyonu hedeflenir.

Pulmoner rehabilitasyon, fiziksel semptomları ve egzersiz kapasitesini iyileştirerek hastanın fonksiyonel durumunu iyileştirebilir.

Anestezi Özellikleri

A. Preoperatif Yönetim

KOAH'lı hastalar, elektif cerrahi işlemlerden önce astımlı hastalarla aynı şekilde optimize edilmelidir (önceki tartışmaya bakınız). Yakın zamandaki dispne, balgam ve *wheezing* değişiklikleri sorgulanmalıdır. FEV₁'i tahmin edilenin %50'sinden (1,2-1,5 L) daha az olan hastalarda genellikle efor dispnesi görülürken, FEV₁'i %25'in altında olanlarda (erkeklerde <1 L) tipik olarak minimal aktivite ile nefes darlığı görülür. Sonraki bulgu, baskın olarak kronik bronşiti olan hastalarda sıklıkla CO₂ retansiyonu ve pulmoner hipertansiyon ile ilişkilidir. Eğer varsa; SFT'ler, akciğer grafileri ve arteriyel kan gazı ölçümleri dikkatle gözden geçirilmelidir. Radyografide büllöz değişikliklerin varlığı not edilmelidir. Birçok hastada eşlik eden kalp hasta-

lığı vardır ve ayrıca dikkatli bir kardiyovasküler değerlendirme yapılmalıdır.

7 Astımın aksine, kısa ve yoğun bir preoperatif hazırlık döneminden sonra solunum fonksiyonunda yalnızca sınırlı bir iyileşme görülebilir. Yine de, KOAH'lı hastalarda hipoksemi düzeltmeyi, bronkospazmı çözmeyi, sekresyonları mobilize ederek azaltmayı ve enfeksiyonların tedavisini amaçlayan preoperatif müdahaleler, postoperatif pulmoner komplikasyonların insidansını azaltabilir. Komplikasyon riski en yüksek olan hastalar, preoperatif solunum fonksiyon testleri beklenenin %50'sinden düşük olan hastalardır. Yüksek riskli hastalar için postoperatif ventilasyon ve yoğun bakım ünitesine yatışın gerekebileceği olasılığı hem hasta hem de cerrah ile tartışılmalıdır.

Sigara, sekresyonları ve pulmoner komplikasyonları azaltmak için operasyondan en az 6-8 hafta önce bırakılmalıdır. Sigara içmek mukus üretimini artırır ve klirensini azaltır. Sigara dumanının hem gaz hem de partikül fazları glutatyon ve C vitaminini tüketebilir ve dokularda oksidatif hasara yol açabilir. 24 sa. gibi kısa bir süre için sigarayı bırakmanın hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesi üzerinde teorik olarak faydalı etkileri vardır; sigara dumanının akut inhalasyonu, karboksihemoglobin seviyelerini artıran karbon monoksit yanısıra methemoglobin oluşumuna yol açabilen nitrik oksit ve nitrojen dioksiti salınımına sebep olur.

Uzun etkili bronkodilatörler ve mukolitiklere ameliyat günü de dahil olmak üzere devam edilmelidir. KOAH alevlenmeleri agresif bir şekilde tedavi edilmelidir.

Preoperatif solunum fizyoterapisi, insentif spirometre ve derin nefes egzersizleri ile akciğer ekspansiyonu girişimleri, öksürük, göğüs perküsyonu ve postural drenaj postoperatif pulmoner komplikasyonları azaltmada faydalı olabilir.

B. İntraoperatif Yönetim

Rejyonal anestezi genellikle genel anesteziye tercih edilebilir olarak düşünülse de, yüksek spinal veya epidural anestezi akciğer hacimlerini azaltabilir, yardımcı solunum kaslarının kullanımını kısıtlayabilir ve etkisiz bir öksürüğe neden olarak nefes

darlığına ve sekresyonların birikimine yol açabilir. Göğüste propriyosepsiyon kaybı ve litotomi veya lateral dekübit gibi pozisyonlar uyanık hastalarda dispneyi şiddetlendirebilir. Hemidiafragmatik paralizi ile ilgili endişeler, akciğer hastalığı olan hastalarda interskalen blokları daha az çekici bir seçenek haline getirebilir.

Genel anestezi indüksiyonundan önceki pre-oksijenasyon, bu hastalarda sıklıkla görülen hızlı oksijen desatürasyonunu önler. Anestezik ajanların seçimi ve genel intraoperatif yönetim, her hastanın özel gereksinimleri ve hedeflerine göre şekillendirilmelidir. Ne yazık ki, bronkodilatör anesteziklerin kullanımı havayolu obstrüksiyonunun yalnızca geri dönüşümlü komponentini iyileştirmektedir; derin anestezi altında bile belirgin ekspiratuar obstrüksiyon olabilir. Ekspiratuar hava akımı sınırlaması, özellikle pozitif basınçlı ventilasyon altında, hava hapsine, dinamik hiperinflasyona ve yüksek intrinsik pozitif ekspirasyon sonu basınca (iPEEP) yol açabilir. Dinamik hiperinflasyon akciğer hasarı, hemodinamik instabilite, hiperkapni ve asidoz ile sonuçlanabilir. Hava hapsini azaltmaya yönelik müdahaleler şunları içerir: (1) hem solunum hızını hem de inspirasyon/ekspirasyon (I:E) oranını azaltarak ekspirum için daha fazla zaman sağlama; (2) permisif hiperkapni; (3) düşük seviyelerde ekstrensek PEEP uygulaması; ve (4) bronkospazmın agresif bir şekilde tedavi edilmesi.

Bu hastalardaki intraoperatif hipotansiyon nedenleri arasında ("olağan şüphelilere" ek olarak) pnömotoraks ve hiperkapni ile asidoza bağlı sağ kalp yetmezliği yer alır. Pnömotoraks; hipoksemi, artmış tepe (*peak*) havayolu basınçları, düşük tidal volümler ve sıvı ile vazopresör uygulamasına yanıt vermeyen ani kardiyovasküler kollaps olarak ortaya çıkabilir.

Bül veya pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda nitroz oksitten kaçınılmalıdır. İnhalasyon anestezikleri ile hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonun inhibisyonu, olağan dozlarda genellikle klinik olarak belirgin değildir. Bununla birlikte, artan ölü boşluk nedeniyle şiddetli KOAH'lı hastalarda inhalasyon ajanlarının alımı ve dağılımı

öngörülemez ve end-tidal volatil anestezik konsantrasyonu daha az güvenilirdir.

Pulse oksimetre belirgin arteriyel desatürasyonu doğru bir şekilde tespit etse de, intrapulmoner şanttaki daha zor saptanan değişiklikleri görebilmek için arteriyel oksijen basıncının doğrudan ölçümü gerekli olabilir. Dahası, artan ölü boşluk normal arteriyel-end-tidal CO_2 gradiyentini genişlettiği için arteriyel CO_2 ölçümleri ventilasyonu yönlendirebilir. 70 mmHg'ye kadar olan $PaCO_2$ ile orta derecede hiperkapni, makul bir kardiyovasküler rezerv olduğu varsayılarak kısa vadede iyi tolere edilebilir. İnotropik ajanlarla hemodinamik destek daha riskli hastalarda gerekebilir. Hemodinamik monitörizasyon, altta yatan herhangi bir kardiyak disfonksiyonun yanı sıra cerrahinin büyüklüğü ve ünitenizdeki hızlandırılmış iyileşme protokolleri tarafından belirlenmelidir. İşlem sonunda başarılı ekstübasyon birçok faktöre bağlıdır: yeterli ağrı kontrolü, nöromusküler blokajın tersine çevrilmesi, önemli derecede bronkospazm ve sekresyonların olmaması, önemli hiperkapni ve asidoz olmaması ve rezidüel anestetik ajanlara bağlı solunum depresyonu olmaması. FEV_1 'i %50'nin altında olan hastalarda, özellikle üst batın ve toraks cerrahilerinden sonra, bir süre postoperatif ventilasyon gerekebilir.

Restriktif Akciğer Hastalığı

8 Restriktif akciğer hastalıkları, azalmış akciğer kompliance ile karakterizedir. Normal ekspiratuar akım hızlarının korunmasıyla birlikte akciğer hacimleri tipik olarak azalmıştır. Böylece hem FEV_1 hem de FVC azalır, ancak FEV_1/FVC oranı normaldir.

Restriktif akciğer hastalıkları, birçok akut ve kronik intrinsik akciğer hastalığının yanı sıra plevra, toraks duvarı, diyafram veya nöromusküler fonksiyonu içeren ekstrinsik (ektrapulmoner) hastalıkları içerir. Akciğer kompliance'sinin azalması, solunum işini artırır, bu da karakteristik hızlı-yüzeysel solunum paterniyle sonuçlanır. Respiratuar gaz değişimi genellikle hastalık ilerleyene kadar bozulmaz.

AKUT İNTRENSEK AKCİĞER HASTALIKLARI

Akut intrensek pulmoner hastalıklar arasında pulmoner ödem (akut respiratuar distres sendromu [ARDS] dahil), enfeksiyöz pnömoni ve aspirasyon pnömonisi bulunur.

Preoperatif Özellikler

Akciğer kompliyansının azalması, esas olarak pulmoner kapiller basıncın yükselmesi veya pulmoner kapiller permabilite artışı sonucunda ekstravasküler akciğer sıvısındaki artışa bağlıdır. Sol ventrikül yetmezliği basınçta artış ile ortaya çıkarken, sıvı yükü ve permeabilite artışı ARDS'de mevcuttur. Lokalize veya yaygın permabilite artışı aspirasyon veya enfeksiyöz pnömoniyi takiben de ortaya çıkar.

Anestezinin Özellikleri

A. Preoperatif Yönetim

Akut akciğer hastalığı olan hastalarda elektif cerrahi uygulanmamalıdır. Acil girişim hazırlığında, oksijenizasyon ve ventilasyon mümkün olduğu kadar optimize edilmelidir. Aşırı sıvı yükü diüretiklerle tedavi edilmelidir; kalp yetmezliği de tedavi gerektirir. Büyük plevral efüzyonlarda genellikle anestezi öncesi drenaj gerekir. Benzer şekilde masif abdominal distansiyon nazogastrik aspirasyon veya asidin boşaltılmasıyla rahatlatılmalıdır. İnatçı hipoksemi, mekanik ventilasyon gerektirebilir.

B. İntraoperatif Yönetim

Anestezik ajanların seçimi hastaya uygun olmalıdır. ARDS, kardiyojenik pulmoner ödem veya pnömoni gibi akut pulmoner hastalıkları olan cerrahi hastaları kritik hastalardır; anestezi yönetimleri, preoperatif yoğun bakımlarının bir devamı niteliğinde olmalıdır. Yüksek inspiratuar oksijen konsantrasyonu ve PEEP gerekli olabilir. Azalmış akciğer kompliyansı, pozitif basınçlı ventilasyon sırasında yüksek tepe inspiratuar basınçlara neden olur ve barotrauma ve volutrauma riskini artırır. End-tidal CO₂'de bir artış olsa bile bu hastalar için tidal volümler, ventilasyon hızında kompensatuar bir artışla (14-18 soluk/dk.) birlikte 4-6 mL/kg'a düşürülmelidir. Hava yolu basıncı genel olarak 30

cmH₂O'yu geçmemelidir. Permisif hiperkapniye sekonder pulmoner vasküler dirençteki artışlar nedeniyle sağ ventrikül fonksiyonu bozulabilir.

KRONİK İNTRENSEK AKCİĞER HASTALIKLARI

Kronik intrensek pulmoner hastalıklara sıklıkla interstisyel akciğer hastalıkları da denir. Etiyolojiden bağımsız olarak hastalık süreci genellikle sinsi başlangıçlı, alveol duvarı ve perialveolar dokunun kronik inflamasyonu ve ilerleyici pulmoner fibrozis ile karakterizedir. Fibrozis ilerledikçe gaz değişimini ve ventilatuar fonksiyonu engelleyebilir. İnflamatuar süreç, öncelikli olarak akciğerlerle sınırlanabilir veya generalize multiorgan disfonksiyonunun parçası olabilir. Nedenleri; mesleki ve çevresel kirliliğe bağlı hipersensitivite pnömonisi, ilaç toksisitesi (bleomisin ve nitrofurantoin), radyasyon pnömonisi, idiyopatik pulmoner fibrozis, otoimmün hastalıklar ve sarkoidozisi içerir. Kronik pulmoner aspirasyon, oksijen toksisitesi ve şiddetli ARDS de kronik fibrozise neden olabilir.

Preoperatif Özellikler

Hastalar tipik olarak efor dispnesi ve bazen de kuru öksürük ile başvururlar. Kor pulmonale semptomları yalnızca ilerlemiş hastalıkta görülür. Fizik muayenede akciğer bazallerinde ince (kuru) raller duyulur ve ilerleyen evrelerde sağ ventrikül yetmezliğinin kanıtları ortaya çıkabilir. Akciğer grafisi "buzlu cam" görünümünden belirgin retikülonodüler görünüme ve son olarak da "bal peteği" görünümüne doğru ilerler. Arteriyel kan gaz analizinde genellikle normokarbi ile hafif hipoksemi görülür. SFT'leri, restriktif ventilatuar defektin tipik bir örneğidir (yukarıya bakın) ve karbon monoksit difüzyon kapasitesi azalır.

Tedavi, hastalık seyrine ve hastalığa neden olan maddeye (eğer biliniyorsa) daha fazla maruziyetin önlenmesine yöneliktir. Hastada kronik hipoksemi varsa, sağ ventrikül yetmezliğini önlemek veya azaltmak için oksijen tedavisine başlanabilir.

Anestezinin Özellikleri

A. Preoperatif Yönetim

Preoperatif değerlendirme, altta yatan hastalık sürecinin ve pulmoner bozukluğun derecesinin be-

lirlenmesine odaklanmalıdır. Dispne öyküsü, SFT ve arteriyel kan gazı analizi ile daha ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. 15 mL/kg'ın altındaki vital kapasite ciddi işlev bozukluğunun göstergesidir (normal >70 mL/kg'dır). Akciğer grafisi hastalığın ciddiyetini değerlendirmede yararlıdır.

B. İntraoperatif Yönetim

Bu hastaların yönetimi, hipoksemiye olan yatkınlıkları ve optimum gaz değişimini sağlamak için kontrollü ventilasyon gereksinimleri nedeniyle karmaşıktır. FRC'deki (ve oksijen depolarındaki) azalma, anestezi indüksiyonunu takiben bu hastaları hızlı hipoksemi gelişimine yatkın hale getirir. Bu hastalar, özellikle bleomisin alanlar, oksijen kaynaklı toksisiteye daha duyarlı olabildiklerinden inspire edilen oksijen konsantrasyonu kabul edilebilir oksijenasyonu ($SpO_2 > 90\%$) sağlayan minimum konsantrasyonda tutulmalıdır. Yoğun bakımda ventile edilen hastalarda uygulanan koruyucu ventilasyon stratejileri ameliyathanede de sürdürülmelidir. Nitrik oksit, pulmoner vasküler direnci ve sağ ventrikülün işini azaltmak için kullanılabilir.

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), akut solunum yetmezliğinin tedavisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Antikoagülasyonun ardından, kan venöz kanülle drene edilir ve bir membran oksijenatörüne iletilir. Sonrasında oksijenize kan kardiyak fonksiyon korunmuşsa venöz sisteme geri döndürülebilir ya da kalbi ve akciğerleri atlayarak arteriyel dolaşıma pompalanabilir. Sonuç olarak, ECMO hem kardiyak hem de pulmoner yetmezlik için geçici destek sağlayabilir.

EKSTRENSEK RESTRIKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

Ekstremsik restriktif akciğer hastalıkları, normal akciğer ekspansiyonunu etkileyerek gaz değişimini değiştirir. Bunlar arasında plevral efüzyonlar, pnömotoraks, mediastinal kitleler, kifoskolyoz, pektus ekskavatum, nöromüsküler bozukluklar ve asit, gebelik veya kanama nedeniyle artan intraabdominal basınç yer alır. Belirgin obezite de restriktif ventilasyon defektine sebep olur. Aneste-

zinin özellikleri intrinsek restriktif hastalıklar için tartışılanlar ile benzerdir.

Pulmoner Embolizm

Preoperatif Özellikler

Pulmoner emboli; kan pıhtıları, yağ, tümör hücreleri, hava, amniyotik sıvı veya yabancı maddelerin venöz sisteme girmesinden kaynaklanır. Sıklıkla alt ekstremiteler veya pelvik venlerden veya daha az olarak da sağ kalpten gelen pıhtılar sorumludur. Venöz staz veya hiperkoagülabilité genellikle katkıda bulunur (Tablo 24-3). Pulmoner emboli intraoperatif olarak da ortaya çıkabilir.

A. Patofizyoloji

Pulmoner dolaşımdaki embolik oklüzyonlar ölü boşluğu artırır ve dakika ventilasyonu değişmezse ölü boşluktaki bu artış teorik olarak $PaCO_2$ 'yi yükseltmelidir. Ancak pratikte hipoksemi daha sık görülür. Pulmoner emboli refleks ve humoral vazokonstriksiyona neden olup, pulmoner damar yatağının kesit alanını azaltarak pulmoner vasküler direnci akut bir şekilde yükseltir. Lokalize veya generalize refleks bronkokonstriksiyon, düşük $\dot{V}/\dot{Q}$ oranlı alanları daha da artırır. Net etki, $\dot{V}/\dot{Q}$ uyumsuzluğunda ve hipoksemide artıştır. Etkilenen bölge sürfaktanını saatler içinde kaybeder ve 24 ila 48 saat içinde atelektatik hale gelebilir. Pulmoner enfarktüs, emboli büyük bir damarı içeri-

TABLO 24-3 Derin ven trombozu ve pulmoner emboli ile ilişkili faktörler.

Uzamış yatak istirahati
Postpartum durumu
Alt ekstremiteler kırığı
Alt ekstremitelerde cerrahi
Karsinoma
Kalp yetmezliği
Obezite
30 dk.'dan uzun cerrahi
Hiperkoagülapati
Antitrombin III eksikliği
Protein C eksikliği
Protein S eksikliği
Faktör V Leiden mutasyonu

yorsa ve bronşiyal dolaşımdan kollateral kan akımı akciğerin o bölgesi için yetersiz ise gelişir (insidans <%10). Daha önce sağlıklı olanlarda, sürekli pulmoner hipertansiyon görülmeden önce pulmoner dolaşımın %50'den fazlasının tıkanması (masif pulmoner emboli) gereklidir. Önceden kardiyak veya pulmoner hastalığı olan hastalarda, daha az derecedeki oklüzyonlarla akut pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Sağ ventrikül art yükünde devamlı bir artış, akut sağ ventrikül yetmezliği ve hemodinamik kollapsa zemin hazırlayabilir. Hasta akut pulmoner tromboembolizmden kurtulursa, trombüs genellikle 1 ila 2 hafta içinde çözölmeye başlar. Pulmoner embolilerin tam olarak çözölmemesi kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona neden olabilir.

B. Tanı

Pulmoner embolinin klinik belirtileri arasında ani takipne, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya hemoptizi yer alır. Hemoptizi genellikle akciğer enfarktüsünü düşündürür. Masif emboli olmadıkça semptomlar genellikle yok veya hafif olup, spesifik değildir. Oskültasyonda wheezing duyulabilir. Arteriyel kan gazı analizi tipik olarak respiratuar alkalozla (ventilasyondaki artışa bağlı olarak) hafif hipoksemi gösterir. Akciğer radyografisi özellikle akut fazda genellikle normaldir; ancak bir oligemi alanı (radyolüsens), enfarktüs ile kama şeklinde bir dansite, atelektazi ile yükselmiş diyafram veya akut pulmoner hipertansiyonla asimetrik olarak genişlemiş bir proksimal pulmoner arter gösterebilir. Kardiyak bulgular taşikardi ve S₂ kalp sesinde çiftleşmeyi kapsar; yüksek santral venöz basınç ile hipotansiyon genellikle sağ ventrikül yetmezliğinin göstergesidir. Elektrokardiyografide sıklıkla taşikardi görülür ve yeni gelişmiş sağ aks deviasyonu, sağ dal bloğu ve uzun sivri T dalgaları gibi akut kor pulmonale belirtileri gösterebilir. Alt ekstremitelerin ultrason incelemeleri derin ven trombozunu (DVT) göstermede yardımcı olabilir. Emboli tanısının intraoperatif olarak konulması daha zordur (aşağıya bakınız).

Pulmoner emboli şüphesi varsa acil BT anjiyografi yapılır. Ekokardiyografi de perioperatif olarak stabil olmayan hastalarda acil durumlarda

taniya yardımcı olmak için kullanılabilir. Ciddi pulmoner emboli sonrası sağ ventrikül aşırı yüklenmesi görülür. Bazen sağ kalpte ve pulmoner arterde tanıyı doğrulayan bir pıhtı görülebilir. Diğer zamanlarda, yalnızca sağ ventrikül aşırı yüklenmesinin belirtileri görülür (örneğin triküspit yetersizliği, sağ ventrikül dilatasyonu). Embolinin bir sonucu olarak pulmoner dolaşımdan yetersiz kan akımı nedeniyle sol ventrikül ikincil olarak nispeten az yüklenebilir.

C. Tedavi ve Önleme

Perioperatif pulmoner embolinin en iyi tedavisi önlenmesidir. DVT profilaksisi için heparin (12 saatte bir subkutan 5000 ünite anfraksiyone heparin yüksek riskli hastalarda preoperatif veya ameliyattan hemen sonra başlanır), enoksaparin, fondaparinux ve en önemlisi ameliyattan sonra erken ayağa kaldırma ve yürütme dahil olmak üzere çeşitli rejimler kullanılır. Trombüs oluşumu riski taşıyan hastalar warfarin ile tedavi edilir. Faktör Xa inhibitörleri (örn., rivaroksaban, apiksaban) ve doğrudan trombin inhibitörü dabigatran gibi daha yeni antikoagülanlar muhtemelen DVT profilaksisinde daha büyük bir rol üstlenecektir. Bacaklara aralıklı pnömatik kompresyon uygulanması bacaklardaki venöz tromboz insidansını azaltabilir, ancak pelvis veya kalpte azaltmaz.

Bir pulmoner emboliden sonra, parenteral antikoagülasyon yeni pıhtı oluşumunu veya mevcut pıhtının büyümesini önler. Düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) veya fondaparinux, çoğu hasta için pulmoner emboliden sonra ilk antikoagülasyon için intravenöz anfraksiyone heparin yerine artık tercih edilmektedir. Tüm hastalarda parenteral tedavi başlangıcı ile eş zamanlı olarak warfarin tedavisine başlamalı ve en az 5 gün birlikte kullanılmalıdır. DVT profilaksisi kesilmeden önce uluslararası normalize edilmiş oran (INR) en az 24 saat terapötik aralık (>2.0) içinde olmalıdır. Warfarine 3-12 ay süreyle devam edilmelidir. Trombolitik tedavi, masif pulmoner emboli ve hipotansiyonu olan hastalarda endikedir. Yakın zamanlı cerrahi ve aktif kanama, antikoagülasyon ve trombolitik tedavi için kontrendikasyonlardır. Bu durumlarda, tekrarlayan pulmoner embolileri ön-

lemek için bir inferior vena kava filtresi yerleştirilebilir. Trombolitik tedavinin kontrendike veya etkisiz olduğu, hemodinamik olarak stabil olmayan masif emboli hastalarında pulmoner embolektomi hayat kurtarıcı olabilir.

Anestezinin Özellikleri

A. Preoperatif Yönetim

Akut pulmoner emboli hastaları, inferior vena kava filtresinin yerleştirilmesi veya trombolitik bir girişim için ameliyathanede veya girişimsel radyoloji odasında alınabilir veya nadiren pulmoner embolektomi için ameliyathaneye alınabilir. Bazı durumlarda hastanın pulmoner emboli öyküsü olabilir ve ilgisiz bir ameliyat için başvuru olabilir; bu hasta grubunda perioperatif olarak antikoagülan tedaviyi kesme riski bilinmemektedir. Akut olay 1 yıldan daha önce meydana geldiyse, antikoagülan tedavinin geçici olarak kesilmesiyle ilişkili risk muhtemelen düşüktür. Ayrıca, kronik tekrarlayan pulmoner emboli durumu dışında, pulmoner fonksiyon genellikle normale dönmüştür. Bu hastaların perioperatif yönetiminde önemli nokta, yeni emboli ataklarının önlenmesi olmalıdır (önceki tartışmaya bakınız).

B. İntraoperatif Yönetim

Vena kava filtreleri genellikle sedasyon ile lokal anestezi altında perkütan olarak yerleştirilir.

Acil pulmoner embolektomi için başvuran hastalar kritik hastalardır. Genellikle zaten entübe edilmişlerdir, ancak pozitif basınçlı ventilasyon tolerasyonları zayıftır. Pıhtının çıkarılmasını kolaylaştırmak için kardiyopulmoner by-passa alınana kadar inotropik destek genellikle gereklidir. Kardiyopulmoner bypassdan ayırmak için de inotropik destek gerekebilir.

C. İntraoperatif Pulmoner Embolizm

Anestezi sırasında belirgin pulmoner emboli nadirdir. Tanı için çok fazla şüphe gerekir. Hava embolileri yaygındır, ancak büyük miktarda hava dolaşıma girmedikçe genellikle gözden kaçırılır. Ortopedik işlemler sırasında yağ embolisi ve ayrıca mikrotrombüs ve kemik kalıntılarının embolisi oluşabilir; amniyotik sıvı embolisi, geç gebelik ve obstetrik doğumun nadir, öngörülemeyen ve sıklıkla ölümcül bir komplikasyonudur. Trombo-

embolizm, uzun süreli cerrahiler sırasında intraoperatif olarak ortaya çıkabilir. Pıhtı preoperatif mevcut olabilir veya intraoperatif oluşabilir; cerrahi manipülasyonlar veya hastanın pozisyonundaki bir değişiklik venöz trombüsü yerinden oynatabilir. İntravasküler yayılımı olan tümörlerin manipülasyonu (örn. vena kavaı invaze eden renal hücreli karsinom) benzer şekilde pulmoner emboliye yol açabilir.

9 İntraoperatif pulmoner emboli genellikle ani kardiyovasküler kollaps, hipoksemi veya bronkospazm olarak ortaya çıkar. End-tidal CO₂ konsantrasyonunda bir azalma da pulmoner emboliyi düşündürür, ancak spesifik değildir. İntraviz monitorizasyon, yüksek santral venöz basıncı gösterebilir. Embolinin türüne ve yerine bağlı olarak, transözofageal ekokardiyografi yararlı olabilir; emboliyi gösteremese de sıklıkla sağ kalp distansiyonunu ve disfonksiyonunu gösterir. Eğer **sağ atriyumda hava saptanırsa veya şüphelenilirse acil santral ven kanülasyonu yapılması ve havanın aspire edilmesi hayat kurtarıcı olabilir.** Diğer tüm emboliler için tedavi intravenöz sıvılar ve inotropi içeren destekleyici tedavidir. Bir vena kava filtresinin yerleştirilmesi ameliyat sonrası düşünülebilir.

Anestezi ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan Hasta

Pulmoner hipertansiyon; sol ventrikül yetmezliği, mitral darlık, kronik tromboembolizm ve pulmoner hastalığa sekonder ortaya çıkabilir. Sağ ventrikül dilatasyonu ve hipertrofisi gelişerek triküspid yetersizliğine ve interventriküler septumun düzleşmesine yol açar. Sağ ventrikül geometrisindeki değişiklik nedeniyle sol ventrikül dolumu bozulur. Pulmoner basıncı düşürmek ve ventrikül fonksiyonunu iyileştirmek için hastalar perioperatif olarak inhale nitrik oksit, prostasiklin ve milrinon ile tedavi edilebilir.

Anestezi ve SARS-CoV-2 (COVID-19)

Bu yazının yazıldığı sırada, COVID-19 önemli bir acil halk sağlığı durumu olmaya devam etmektedir. Pandemi dünya çapında hastalık ve ölümlere neden olmaktadır. Anestezi ekipleri hem yoğun

bakımlarda hem de ameliyathanelerde pandemiyle mücadelede yoğun bir şekilde çalışıyor. Asemptomatik COVID-19 hastaları, genellikle COVID-19 ile ilgisi olmayan bir cerrahi için preoperatif testler sırasında tanı alır. Hastalar acil (ör. travma) ameliyat için başvurabilir ve sonrasında COVID-19 olduğu ortaya çıkabilir. Sonuç olarak anestezi personelinin hem ameliyathanede hem de yoğun bakım ünitesinde COVID-19'a karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

SARS-CoV-2 virüsü, anjiyotensin dönüştürücü enzim (*angiotensin-converting enzyme*, ACE) 2 reseptörü yoluyla hücrelere girmek için *spike* proteinini kullanır. Enfeksiyonun semptomları hem ortaya çıkış hem de şiddet açısından değişkendir ve çok sayıda sistemi etkiler. Bazı hastalarda hiç semptom olmaması veya minimal semptom olmasına ve çoğu hastanın sorunsuz bir şekilde iyileşmesine rağmen, diğerlerinde solunum yetmezliği, şok ve ölüme kadar ilerleyebilecek oksijenasyon bozukluğu ve bilateral akciğer tutulumu görülebilir. Ek olarak COVID-19, yoğun bir inflamatuvar yanıt (sitokin fırtınası) ve hiperkoagülabilite durumu ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumlar, COVID-19 olan kritik hastalarda görülen, çok çeşitli sistemik etkilere katkıda bulunabilir. Yüksek akım (*high-flow*) oksijen, pron pozisyon, deksametazon ve antikoagülasyon dahil olmak üzere tedavi büyük ölçüde destekleyicidir. Ventilasyon ihtiyacı olan hastalar için 6 mL/kg'dan düşük tidal hacimle, akciğer koruyucu ventilasyon önerilmektedir.

COVID-19'lu hastanın yönetimi, uygun hasta izolasyon uygulamaları konusunda personeli eğitmekle başlar. Kişisel koruyucu ekipman (KKE)'nin uygun şekilde giyilmesi ve çıkarılması hem sabır hem de pratik gerektirir. Çoğu hastane, ameliyat olan COVID-19 hastalarının ameliyathane odasını kirletmemesini sağlamak için (tipik pozitif basınçlı odaların aksine) özel negatif basınçlı odalar kurmuştur.

COVID-19 için olası ayaktan tedaviler şu anda araştırma aşamasındadır. Birkaç aşı, düzenleyici kurumlardan acil durum onayı aldı. Bununla birlikte, SARS-CoV-2'nin genetik varyantlarının hızlı gelişimi göz önüne alındığında, mevcut aşılardan uzun dönem etkinliği bilinmemektedir. Tedaviler hızla geliştikçe, okuyucuların çeşitli uzmanlık alanı dergilerindeki en son incelemelerle kendilerini güncellemeleri teşvik edilmektedir.

OLGU TARTIŞMASI

Laparoakopik Cerrahi

45 yaşında kadın hasta için laparoskopik kolesistektomi planlanıyor. Bilinen medikal problemler morbid obezite ve sigara kullanımı içeriyor.

Açık kolesistektomiye kıyasla laparoskopik kolesistektominin avantajları nelerdir?

Laparoskopik teknikler, geleneksel açık tekniklere kıyasla çok daha küçük insizyonlarla ilişkilidir. Bu faydalar daha az postoperatif ağrı, daha az postoperatif pulmoner bozukluk, daha az postoperatif ileus, daha kısa hastanede kalış süresi, erken mobilizasyon ve daha küçük cerrahi skarlardır. Böylece laparoskopik cerrahi önemli tıbbi ve ekonomik avantajlar sağlar.

Laparoskopik cerrahi intraoperatif pulmoner fonksiyonları nasıl etkiler?

Laparoskopenin ayırt edici özelliği, basınçlı CO₂ ile pnömoperitonium oluşturulmasıdır. İntraabdominal basınç artışının sonucu olarak diyafram sefale doğru itilerek akciğer kompliyansında azalma ve tepe inspiratuar basınçta bir azalmaya neden olur. Atelektazi, azalmış FRC, ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu ve pulmoner şant arteriyel oksijenasyonda azalmaya katkıda bulunur. Bu değişiklikler uzun süreli sigara kullanımı öyküsü ve obezitesi olan bu hastada daha abartılı olabilir.

CO₂'in yüksek çözünürlüğü, peritonun vaskülaritesi yoluyla CO₂'in emilimini sağlar. Bu, kötü akciğer kompliyansı sebebiyle azalan tidal volümlerle birleştiğinde arteriyel CO₂ basıncında artma ve arteriyel pH'da azalmaya yol açar.

Hasta pozisyonu, oksijenizasyonu neden etkiler?

Baş aşağı pozisyon (Trendelenburg), karın içi organlar ve diyaframın sefalik yönde kaymasına neden olur. FRC, total akciğer hacmi ve pulmoner kompliyans azalacaktır. Bu değişiklikler sağlıklı hastalar tarafından genellikle iyi tolere edilse de, bu hastanın obezitesi ve tahmin edilen önceden mevcut akciğer hastalığı hipoksemi olasılığını artırır. Baş aşağı pozisyon

ayrıca trakeayı yukarı kaydırma eğilimindedir, bu nedenle ağızda sabitlenmiş bir trakeal tüp sağ ana bronşa girebilir. Abdomenin insuflasyonu sırasında bu trakeobronşiyal kayma artabilir.

Insuflasyondan sonra, cerrahi diseksiyonu kolaylaştırmak için hastanın pozisyonu genellikle baş yukarı (ters Trendelenburg) haline getirilir. Baş yukarı pozisyonun respiratuar etkileri, baş aşağı pozisyonun tersidir.

Laparoskopik cerrahi kardiyak fonksiyonları etkiler mi?

Orta derecede insuflasyon basınçları genellikle kalp hızını, santral venöz basıncı ve kardiyak debiyi değiştirmez veya hafifçe yükseltir. Bu durumun, kanın abdomen dışına ve toraks içine itilmesiyle efektif kardiyak dolumun artmasının sonucu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yüksek insuflasyon basınçları (>25 cmH₂O veya 18 mmHg), büyük abdominal venleri (özellikle inferior vena kava) kollabe etme eğilimindedir, bu da venöz dönüşü engeller ve bazı hastalarda ön yükte ve kardiyak debide bir düşüşe yol açar. Yüksek insuflasyon basınçları ayrıca intraabdominal kompartman sendromu oluşturabilir, bu da böbrek perfüzyonunu olumsuz etkiler ve akut böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olur.

Hiperkarbi sempatik sinir sistemini uyarak ve kan basıncını, kalp hızını, aritmi riskini artıracaktır. Tidal hacmi veya solunum hızını artırarak kompanse etmeye çalışmak, ortalama intratorasik basıncı artıracak, venöz dönüşü daha da engelleyecek ve ortalama pulmoner arter basınçlarını artıracaktır. Bu etkiler restriktif akciğer hastalığı, bozulmuş kardiyak fonksiyon ya da intravasküler volüm kaybı olan hastalarda özellikle zorlayıcı olabilir.

Trendelenburg pozisyonu ön yükü artırır da, ortalama arter basıncı ve kardiyak debi genellikle ya değişmeden kalır ya da azalır. Bu paradoks görünen tepkiler, karotis ve aortik baroreseptör aracılı reflekslerle açıklanabilir. Ters Trendelenburg pozisyonu ön yükü, kardiyak debiyi ve ortalama arter basıncını azaltır.

Bu hasta için alternatif anestezi tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını tanımlayınız.

Laparoskopik cerrahideki anestezi yaklaşımlar, intravenöz sedasyonla birlikte lokal

anestezi infiltrasyonu, epidural veya spinal anestezi veya (çok daha yaygın olarak) genel anesteziyi içerir. Epidural veya spinal anestezi, pnömoperitoniumun neden olduğu rahatsızlık ve nefes darlığı nedeniyle laparoskopik cerrahi için nadiren seçilen bir alternatifi temsil eder. Tam kas gevşemesi için ve gaz insuflasyonu ve cerrahi manipülasyonlara bağlı diyafram irritasyonunu önlemek için yüksek bir seviye gereklidir. Akciğer hastalığı olan obez bir hasta, insuflasyon sırasında T2 düzeyinde bir regional blok ve 20° Trendelenburg pozisyonu karşısında normokarbiyi korumak için spontan ventilasyonu artıramayabilir. Nöroaksiyel tekniklerin diğer bir dezavantajı, ara sıra diyafram irritasyonundan kaynaklanan yansıyan omuz ağrısının ortaya çıkmasıdır.

Genel anestezide endotrakeal entübasyon gerekli midir?

Pozitif basınçlı ventilasyonda trakeal entübasyon genellikle birçok nedenden dolayı tercih edilir: insuflasyon sırasında artan intraabdominal basınçtan kaynaklanan regürjitasyon riski; hiperkapniyi önlemek için kontrollü ventilasyon ihtiyacı; pnömoperitoneum nedeniyle gerekli olan nispeten yüksek tepe inspirasyon basınçları; daha düşük insuflasyon basınçlarına izin vermek, daha iyi görselleştirme sağlamak ve beklenmedik hasta hareketini önlemek için ameliyat sırasında nöromüsküler blokaj ihtiyacı; ve trokar girişi sırasında visseral organ perforasyon riskini en aza indirmek ve görüntüyü optimize etmek için bir nazogastrik tüp yerleştirilmesi ve gastrik dekompresyon. Burada tartışılan obez hasta hipoksemi, hiperkarbi ve aspirasyon olasılığını azaltmak için entübasyondan fayda sağlayacaktır. Düşük riskli hastalarda, ikinci nesil supraglottik hava yolu araçları, laparoskopik olarak gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere çeşitli cerrahi prosedürler için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Bu hasta için hangi özel monitörizasyon düşünülmelidir?

End-tidal CO₂ monitorizasyonu, normokarbinin sürdürülmesi için gereken dakika ventilasyonun belirlenmesinde yeterli bir yol göstericidir. Bu, laparoskopi yapılan genel sağ-

lık durumu iyi bireylerde geçerli olan arteriyel CO₂ ile end-tidal CO₂ arasında sabit bir gradient olduğunu varsayar. Cerrahi sırasında alveolar ölü boşluk değişirse bu varsayım geçerli olmaz. Örneğin, akciğer perfüzyonundaki herhangi önemli bir azalma, alveolar ölü boşluğu artırır ve bu nedenle arteriyel ve end-tidal CO₂ arasındaki farkı artırır. Laparoskopi sırasında yüksek insüflasyon basınçları, ters Trendelenburg pozisyonu veya gaz embolisi nedeniyle kardiyak debi düşerse bu durum ortaya çıkabilir. Üstelik abdominal distansiyon da pulmoner kompliansı azaltır. Büyük tidal hacimlerden genellikle kaçınılır, çünkü bunlar yüksek tepe inspiratuar basınçlarla ilişkilidir ve cerrahi alanda önemli ölçüde harekete neden olabilir.

Laparoskopik cerrahinin olası komplikasyonları nelerdir?

Trokar girişi sırasında majör abdominal damar laserasyonu olursa kanama, viseral organ perforasyonu olursa da peritonit; cerrahi komplikasyonlar arasındadır. Laparoskopik görüntünün sınırlı olması sebebiyle önemli intraoperatif kanama gözden kaçabilir. Koter kullanımı bağırsak yanıkları ve bağırsak gazı patlamaları ile ilişkilendirilmiştir. Basınçlı gaz kullanımı CO₂'in doku planları boyunca ekstravazasyonu olasılığını ortaya çıkararak subkutanöz amfizem, pnömomediastinum ya da pnömotoraksa neden olabilir. Eğer gaz ekstravazasyonundan şüpheleniliyorsa nitroz oksit kesilmeli ve insüflasyon basınçları mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Bu hastalar erken postoperatif dönemde mekanik ventilasyona devam edilmesinden fayda görebilirler.

Açık bir vene, istenmeden gaz insüflasyonundan kaynaklanan venöz CO₂ embolisi hipoksemi, pulmoner hipertansiyon, pulmoner ödem ve kardiyovasküler kollapsa neden olabilir. Hava embolisinden farklı olarak end-tidal CO₂, CO₂ gaz embolisi sırasında geçici olarak artabilir. Tedavi; pnömoperitoneumun derhal sonlandırılmasını, nitroz oksidin kesilmesini, gaz aspirasyonu için santral venöz kateter yerleştirilmesini ve hastaya baş aşağı sol lateral dekübit pozisyonu verilmesini içerir.

Trokar yerleştirme, peritoneal insüflasyon veya iç organların manipülasyonu sırasında

gelişen vagal uyarı bradikardi ve olası sinüs arrestiyle sonuçlanabilir. Bu genellikle kendiliğinden düzelse de uyarının ortadan kaldırılması (örn. pnömoperitoneumun söndürülmesi) ve atropin sülfat verilmesi gerekebilir. CO₂ insüflasyonuna bağlı artan intrabdominal basıncın bir sonucu olarak bozulmuş venöz dönüş sekonder intraoperatif hipotansiyon, açık prosedürlerle karşılaştırıldığında, laparoskopi sırasında daha yaygın olabilir. Uygun bir ortalama arter basıncını (≥ 65 mmHg) korumak için kan basıncının desteklenmesi gerekli olabilir.

Laparoskopik işlemler açık cerrahiye kıyasla daha az kas travması ve insizyon ağrısı ile ilişkili olsa da pulmoner disfonksiyon postoperatif en az 24 sa. devam edebilir. Örneğin; FEV₁, FVC ve zorlu ekspiratuar akım, açık kolesistektominin ardından %50 azalmaya kıyasla, laparoskopik kolesistektominin ardından yaklaşık %25 oranında azalır.

KILAVUZLAR

Guyatt G, Akl E, Crowther M, et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis: 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest*. 2012;141(suppl):7s.

Qaseem A, Snow V, Fitterman N, et al. Risk assessment for and strategies to reduce perioperative pulmonary complication for patients undergoing noncardiothoracic surgery: a guideline from the American College of Physicians. *Ann Intern Med*. 2006;144:576.

See www.guidelines.gov for additional guidelines from multiple organizations on deep vein thrombosis prophylaxis and pulmonary embolism.

OKUMA ÖNERİLERİ

Canet J, Gallart L, Gomar C, et al. Prediction of postoperative pulmonary complications in a population-based surgical cohort. *Anesthesiology*. 2010;113:1338.

Chen X, Liu Y, Gong Y, et al; Chinese Society of Anesthesiology, Chinese Association of Anesthesiologists. Perioperative management of patients infected with the novel coronavirus: recommendation from the joint task force of the Chinese Society of Anesthesiology and the Chi-

- nese Association of Anesthesiologists. *Anesthesiology*. 2020;132:1307.
- Cox J, Jablons D. Operative and perioperative pulmonary emboli. *Thorac Surg Clin*. 2015;15:289.
- Duong TN, Zeki AA, Louie S. Medical management of hospitalized patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease. *Hosp Med Clin*. 2017;6:437.
- Gallart L, Canet J. Post-operative pulmonary complications: understanding definitions and risk assessment. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2015;29:315.
- Gordon RJ, Lombard FW. Perioperative venous thromboembolism: a review. *Anesth Analg*. 2017;125:403.
- Hedenstierna G, Edmark L. Effects of anesthesia on the respiratory system. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2015;29:273.
- Henzler T, Schoenberg S, Schoepf U, Fink C. Diagnosing acute pulmonary embolism: systematic review of evidence base and cost-effectiveness of imaging tests. *J Thorac Imaging*. 2012;27:304.
- Hopkinson NS, Molyneux A, Pink J, Harrisingh MC; Guideline Committee (GC). Chronic obstructive pulmonary disease: diagnosis and management: summary of updated NICE guidance. *BMJ*. 2019;366:l4486.
- Lakshminarasimhachar A, Smetana G. Preoperative evaluation: estimation of pulmonary risk. *Anesthesiol Clin*. 2016;34:71.
- Lee H, Kim J, Tagmazyan K. Treatment of stable chronic obstructive pulmonary disease: the GOLD guidelines. *Am Fam Physician*. 2013;88:655.
- Numata T, Nakayama K, Fujii S, et al. Risk factors of postoperative pulmonary complications in patients with asthma and COPD. *BMC Pulm Med*. 2018;18:4.
- Phua J, Weng L, Ling L, et al; Asian Critical Care Clinical Trials Group. Intensive care management of coronavirus disease 2019 (COVID-19): challenges and recommendations. *Lancet Respir Med*. 2020;8:506.
- Radosevich M, Brown D. Anesthetic management of the adult patient with concomitant cardiac and pulmonary disease. *Anesthesiol Clin*. 2016;34:633.
- Ranka S, Mohananeey D, Agarwal N, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: management strategies and outcomes. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2020;34:2513.
- Regli A, von Ungern-Sternberg B. Anesthesia and ventilation strategies in children with asthma: part I—preoperative assessment. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:288.
- Regli A, von Ungern-Sternberg B. Anesthesia and ventilation strategies in children with asthma: part II—intraoperative management. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:295.
- Salmasi V, Maheshwari K, Yang D, et al. Relationship between intraoperative hypotension, defined by either reduction from baseline or absolute thresholds, and acute kidney and myocardial injury after non-cardiac surgery. *Anesthesiology*. 2017;126:47.
- Smetana G. Postoperative pulmonary complications: an update on risk assessment and reduction. *Cleveland Clin J Med*. 2009;76(suppl 4):S60.
- Sweitzer B, Smetana G. Identification and evaluation of the patient with lung disease. *Anesthesiol Clin*. 2009;27:673.
- Vogelmeier CF, Criner GJ, Martinez FJ, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive lung disease 2017 report: GOLD executive summary. *Eur Respir J*. 2017;49:1700214.